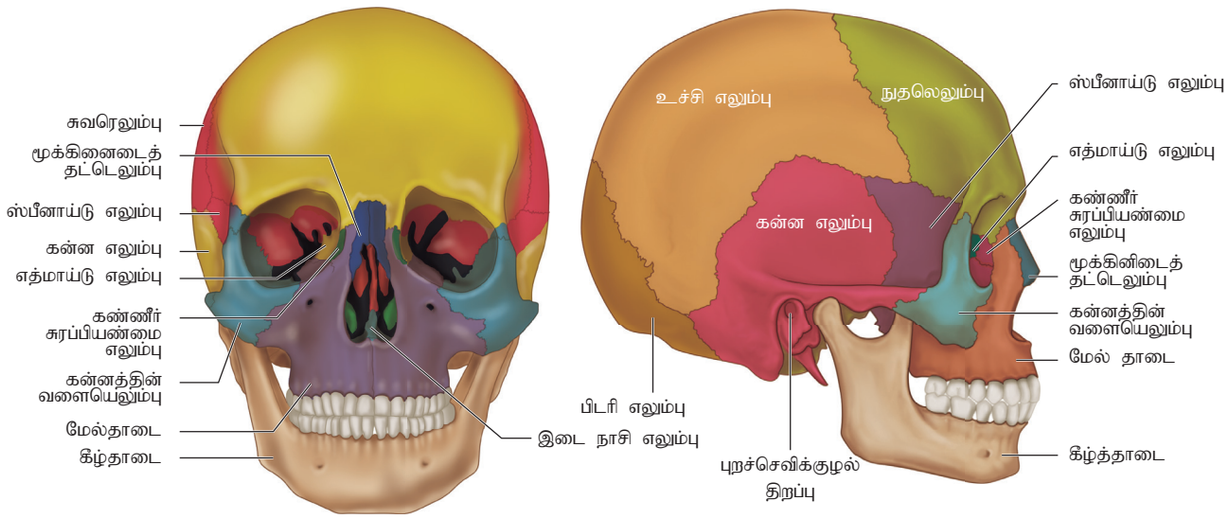


முன்புறத் தோற்றம் **பக்கவாட்டுத் தோற்றம்**

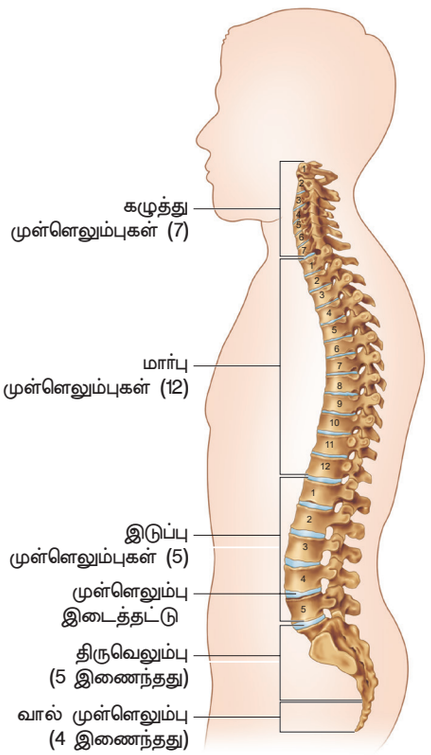
படம் 9.5 மனிதனின் மண்டையோடு

மேன்டிபிள் என்னும் கீழ்த்தாடை எலும்புகளாலும் ஆனது. கபாலத்துடன் இணைந்த மேல்தாடை அசையும் தன்மையற்றது. அசையும் தன்மை கொண்ட கீழ்த்தாடையானது தசைகள் மூலம் கபாலத்துடன் இணைந்துள்ளது.

கண்குழிகள், நாசிப்பள்ளம் ஆகியவை மண்டையோட்டில் உள்ள முக்கியத் துளைகள் ஆகும். **மண்டையோட்டு பெருந்துளை** (*Foramen Magnum*) எனும் பெரிய துளை மண்டையோட்டின் பின்புறம் உள்ளது. இதன் வழியாகவே மூளையின் முகுளப்பகுதி தண்டுவடமாகக் கீழிறங்குகின்றது.

ஆ) முதுகெலும்புத் தொடர் (*Vertebral column*):

33 முள்ளெலும்புகள் தொடர்ந்து வரிசையாக இணைக்கப்பட்டு உடலின் முதுகுப்புறத்தில் முதுகெலும்புத் தொடராக உள்ளது இம் முள்ளெலும்புகள் முள்ளெலும்பு இடைத் தட்டுகள் (*Inter vertebral discs*) என்னும் குருத்தெலும்புகளால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன (படம் 9.6). மண்டையோட்டின் அடிப்பகுதியில் தொடங்கும் இத்தொடர் இடுப்புப் பகுதிவரை நீண்டு நடுவுடல் பகுதிக்குக் கட்டமைப்பை அளிக்கின்றது. முதுகெலும்புத் தொடரிலுள்ள எலும்புகள் ஐந்து பெரும் பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. அவை **கழுத்து முள்ளெலும்புகள்** (*Cervical – 7*), **மார்பு முள்ளெலும்புகள்** (*Thoracic – 12*), **இடுப்பு முள்ளெலும்புகள்** (*Lumbar – 5*) மற்றும் **திருவெலும்புப்பகுதி முள்ளெலும்புகள்** (*Sacral – 5*), (கைக்குழந்தைகளில் 5 எலும்புகளாக இருந்த திருவெலும்புப்பகுதி பெரியவர்களில் ஒரே எலும்பாக இணைந்துள்ளன.) மற்றும் **வால் எலும்பு** (*Coccyx – 1*) ஆகியன. (குழந்தைகளில் இருந்த, 4 வால் முள்ளெலும்புகள் பெரியவர்களில் ஒன்றிணைந்து ஒற்றை வால் எலும்பாக மாறியுள்ளன).



படம் 9.6 முதுகெலும்புத் தொடர்

XI_Bio_Zoology_Ch09.indd 182 14-02-2020 2.28.07 PM